Sexual Reproduction in Flowering Plants

সসপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জনন — Complete NCERT High-Yield Core Tutorial & Practice Module

Standard: NEET UG (Medical Entrance) | Target Languages: English & Bengali (বাংলা)

NCERT Unit VI, Chapter 1 | High-Yield Practice Questions & Solutions

1. Learning Objectives and Strategic Overview / শিখন উদ্দেশ্য ও রূপরেখা

Key Objectives for NEET UG Aspirants

Flowering plants (Angiosperms) show sexual reproduction, culminating in seeds and fruits. This chapter is one of the highest-weightage topics in the NEET UG Botany curriculum (typically 3 to 5 direct questions annually). By the end of this tutorial, students should master:

- The micro-anatomy of the anther, four wall layers, microsporogenesis, and the architecture of pollen grains (sporopollenin, vegetative vs. generative cells).
- The structure of a typical anatropous ovule, megasporogenesis, and the monosporic development of a 7-celled, 8-nucleate female gametophyte (embryo sac).
- Types of pollination (autogamy, geitonogamy, xenogamy), floral adaptations for abiotic (wind, water) and biotic (insects, birds, bats) pollinators, and outbreeding devices.
- Pollen-pistil chemical dialogue, artificial hybridisation (emasculation and bagging), and the unique phenomenon of double fertilisation (syngamy and triple fusion).
- Post-fertilisation transformations: endosperm ontogeny (free-nuclear vs. cellular), embryogeny in dicots and monocots, seed dormancy/perisperm, and the economic significance of apomixis and polyembryony.

NEET UG পরীক্ষার্থীদের জন্য মূল উদ্দেশ্য

গুপ্তবীজী বা সসপুষ্পক উদ্ভিদে যৌন জনন সংঘটিত হয়ে ফল ও বীজ গঠিত হয়। NEET UG জীববিদ্যা প্রশ্নপত্রে এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (প্রতি বছর গড়ে ৩ থেকে ৫টি প্রশ্ন আসে)। এই পাঠ সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থীরা যে বিষয়গুলিতে দক্ষ হবে:

- পরাগধানীর প্রস্থচ্ছেদ, চারটি প্রাচীর স্তর, মাইক্রোস্পোরোজেনেসিস এবং পরাগরেণুর গঠন (স্পোরোপোলেনিন, অঙ্গজ ও জনন কোশ)।
- একটি আদর্শ অধোমুখী (anatropous) ডিম্বকের গঠন, মেগাস্পোরোজেনেসিস এবং ৭-কোশী, ৮-নিউক্লিয়াসযুক্ত স্ত্রী-লিঙ্গধরের (ভ্রূণস্থলী) মনোস্পোরিক বিকাশ।
- পরাযোগের প্রকারভেদ (অটোগ্যামি, গেইটোনোগ্যামি, জেনোগ্যামি), অজৈব (বায়ু, জল) ও জৈব (কীটপতঙ্গ, পাখি) পরাযোগের অভিযোজন এবং স্ব-পরাযোগ রোধক কৌশল (outbreeding devices)।
- পরাগ-গর্ভকেশর রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া, কৃত্রিম সংকরায়ণ (ইমাস্কুলেশন ও ব্যাগিং) এবং সসপুষ্পক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যসূচক দ্বিনিষেক (সিনগ্যামি ও ত্রিমিলন)।
- নিষেক-পরবর্তী পরিবর্তন: সস্যের বিকাশ (মুক্ত-নিউক্লীয় ও কোশীয়), দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী ভ্রূণের গঠন, বীজের সুপ্তাবস্থা/পেরিস্পার্ম এবং অ্যাপোমিক্সিস ও বহুভ্রূণতার গুরুত্ব।

2. Pre-Fertilisation: Structures and Events / প্রাক-নিষেক: গঠন ও ঘটনাবলী

Much before flowers appear on a plant, the commitment to flower is made through hormonal and structural signals initiating the floral primordium. Inflorescences bear floral buds which develop into flowers with two essential reproductive whorls: the **androecium** (male whorl of stamens) and the **gynoecium** (female whorl of carpels/pistils).

BOSONANCE

2.1 Stamen, Microsporangium and Pollen Grain

A typical stamen possesses two parts: a long, slender stalk termed the **filament** and a terminal, bilobed structure termed the **anther**. The proximal end of the filament attaches to the thalamus or petals.

- **Anther Structure:** A typical angiosperm anther is **bilobed**, with each lobe containing two theca separated by a longitudinal groove; hence it is described as **dithecous** and **tetrasporangiate** (bearing four microsporangia, two in each lobe).
- **Microsporangium Wall Layers:** In cross-section, a microsporangium is surrounded by four distinct layers:
  1. *Epidermis:* Outermost single protective layer.
  2. *Endothecium:* Second layer with hygroscopic radial thickenings of alpha-cellulose; facilitates anther dehiscence.
  3. *Middle Layers:* 1 to 3 short-lived ephemeral layers that degenerate to provide space and nutrients.
  4. *Tapetum:* Innermost layer with dense cytoplasm and multiple nuclei (polyploid/binucleate due to endomitosis). It nourishes the developing microspores and synthesises sporopollenin precursors.
- **Microsporogenesis:** In a young anther, compactly arranged diploid ($2n$) cells called the **sporogenous tissue** occupy the center. Each cell functions as a **Pollen Mother Cell (PMC)** or microspore mother cell. A PMC undergoes meiosis to generate four haploid microspores clustered as a **microspore tetrad**. As the anther matures and dehydrates, microspores dissociate into functional **pollen grains**.

উদ্ভিদে দৃশ্যমান ফুল ফোটার অনেক পূর্বেই হরমোনীয় ও কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে পুষ্পমুকুলের সূচনা ঘটে। পুষ্পবিন্যাসে মুকুল দেখা দেয় এবং ফুল বিকশিত হয়। ফুলের দুটি প্রধান জনন স্তবক হলো: **পুংস্তবক (Androecium)**, যা পুংকেশর দ্বারা গঠিত এবং **স্ত্রীস্তবক (Gynoecium)**, যা গর্ভকেশর দ্বারা গঠিত।

২.১ পুংকেশর, মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়াম ও পরাগরেণু

একটি আদর্শ পুংকেশরের দুটি অংশ থাকে: দীর্ঘ ও সরু দণ্ড যাকে **পুংদণ্ড (filament)** বলে এবং শীর্ষস্থ দ্বি-খণ্ডযুক্ত গঠন যাকে **পরাগধানী (anther)** বলে। পুংদণ্ডের নিকটবর্তী (proximal) প্রান্তটি পুষ্পাক্ষ (thalamus) বা পাপড়ির সাথে যুক্ত থাকে।

- **পরাগধানীর গঠন:** গুপ্তবীজীর পরাগধানী সাধারণত **দ্বিখণ্ডক (bilobed)** এবং প্রতিটি খণ্ডে দুটি করে প্রকোষ্ঠ (theca) থাকে, অর্থাৎ এরা **ডাইথিকাস (dithecous)**। সম্পূর্ণ পরাগধানীতে চারটি মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়া বা পরাগথলি উপস্থিত থাকায় একে **টেট্রাস্পোরাঞ্জিয়েট (tetrasporangiate)** বলে।
- **মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়ামের প্রাচীর স্তর:** প্রস্থচ্ছেদে এর চারটি কেন্দ্রীভূত স্তর দেখা যায়:
  1. *এপিডার্মিস (Epidermis):* সর্ববহিঃস্থ একক প্রতিরক্ষামূলক স্তর।
  2. *এন্ডোথেসিয়াম (Endothecium):* দ্বিতীয় স্তর, যাতে আলফা-সেলুলোজের জলগ্রাহী (hygroscopic) রেখা দেখা যায়; পরাগধানী বিদারনে সাহায্য করে।
  3. *মধ্য স্তর (Middle layers):* ১-৩টি ক্ষণস্থায়ী স্তর যা বিনষ্ট হয়ে পুষ্টি জোগায়।
  4. *ট্যাপেটাম (Tapetum):* সর্ব-অভ্যন্তরীণ স্তর, যার কোশগুলি ঘন সাইটোপ্লাজম ও বহু-নিউক্লিয়াসযুক্ত। এটি বিকাশমান পরাগরেণুকে পুষ্টি সরবরাহ করে।
- **মাইক্রোস্পোরোজেনেসিস:** তরুণ পরাগধানীর কেন্দ্রে অবস্থিত হোমোজেনাস ডিপ্লয়েড ($2n$) কোশসমষ্টিকে **রেণুজনন কলা (sporogenous tissue)** বলে। এর প্রতিটি কোশ একটি **পরাগ মাতৃকোশ (PMC)** হিসেবে কাজ করে মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে চারটি হ্যাপ্লয়েড রেণুর **মাইক্রোস্পোর টেট্রাড** গঠন করে। পরাগধানী শুকিয়ে গেলে রেণুগুলি পৃথক হয়ে **পরাগরেণু**-তে রূপান্তরিত হয়।

BOSONANCE

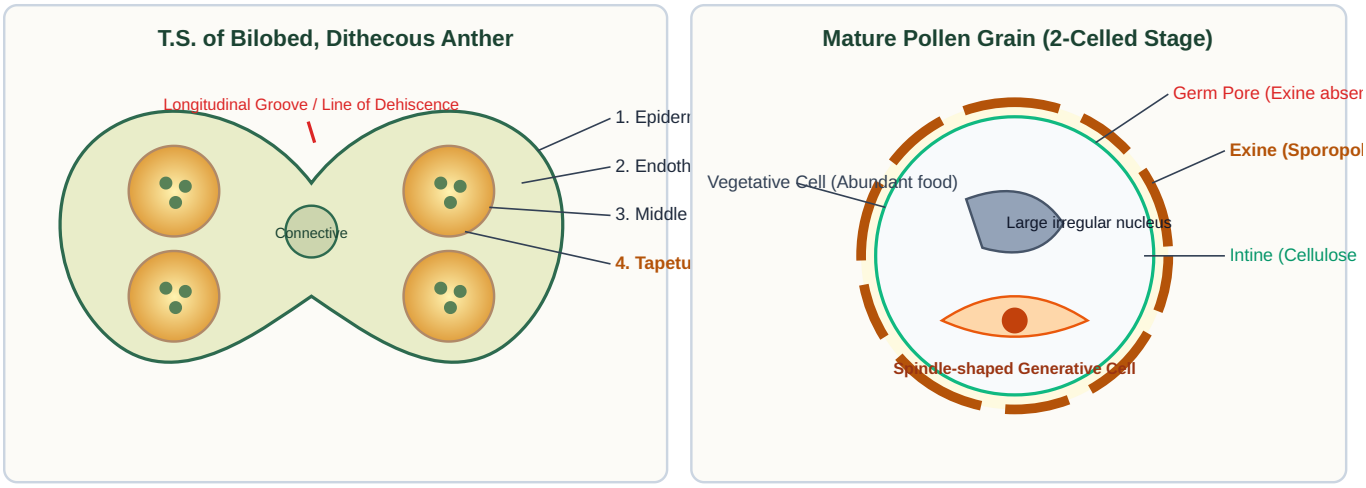


Figure 1: (Left) Cross-section of young dithecous anther showing four sporangia and wall layers. (Right) Internal organization of a mature 2-celled pollen grain.

2.2 Pollen Grain Architecture, Viability, and Human Impact

- **Size and Shape:** Pollen grains are generally spherical, measuring $25–50\ \mu m$ in diameter.
- **Wall Layers:**
  1. **Exine:** Hard outer layer made of **sporopollenin**, one of the most resistant biological materials known. It resists high temperatures, strong acids, and alkalis. No enzyme is known that degrades sporopollenin. This property allows pollen grains to be preserved in the fossil record. **Germ pores** are apertures in the exine where sporopollenin is absent; the pollen tube emerges through one of these pores during germination.
  2. **Intine:** Thin, continuous inner layer made of **cellulose and pectin**.
- **Internal Cellular Composition:**
  - **Vegetative Cell:** Bigger cell with abundant reserve food and a large, irregularly shaped nucleus.
  - **Generative Cell:** Small, spindle-shaped cell with dense cytoplasm and a nucleus that floats in the vegetative cell's cytoplasm.
  - In **over 60% of angiosperms**, pollen grains are shed at the **2-celled stage**. In the remaining <40%, the generative cell divides mitotically to produce two male gametes before shedding (**3-celled stage**).
- **Allergies:** Pollen grains of many species cause bronchial afflictions (asthma, bronchitis). *Parthenium* (carrot grass), introduced to India as a contaminant with imported wheat, is a major cause of pollen allergy.
- **Nutrient Value:** Pollen grains are rich in nutrients; pollen tablets and syrups are marketed as food supplements for athletes and racehorses.
- **Viability:** Rice and wheat pollen lose viability within **30 minutes** of shed. In contrast, members of **Rosaceae, Leguminosae, and Solanaceae** retain viability for months. Pollen grains can be stored for years at $-196\ ^\circ C$ in liquid nitrogen (**cryopreservation**) for crop-breeding programs.

২.২ পরাগরেণুর গঠন, সজীবতা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব

- **আকার ও ব্যাস:** পরাগরেণু সাধারণত গোলাকার এবং এর ব্যাস প্রায় $25–50\ \mu m$।
- **রেণুপ্রাচীর (Sporoderm):**
  1. **বহিঃত্বক বা এক্সাইন (Exine):** এটি কঠিন ও অলঙ্কৃত, যা **স্পোরোপোলেনিন (sporopollenin)** দ্বারা গঠিত। এটি জানা থাকা সবচেয়ে প্রতিরোধক জৈব পদার্থ; যা উচ্চ তাপমাত্রা, তীব্র অ্যাসিড ও ক্ষার সহ্য করতে পারে। স্পোরোপোলেনিন বিনষ্টকারী কোনো উৎসেচক এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। এর উপস্থিতির কারণেই পরাগরেণু কোটি কোটি বছর জীবাশ্ম হিসেবে সংরক্ষিত থাকে। যে স্থানে স্পোরোপোলেনিন অনুপস্থিত থাকে, তাকে **রেণুরন্ধ্র (germ pore)** বলে; এখান দিয়েই পরাগনালী নির্গত হয়।

BOSONANCE

2. **অন্তঃত্বক বা ইনটাইন (Intine):** এটি একটি অবিচ্ছিন্ন ও পাতলা স্তর, যা **সেলুলোজ ও পেকটিন** দ্বারা গঠিত।

- **কোশীয় বিন্যাস:**
  - **অঙ্গজ কোশ (Vegetative cell):** এটি আকারে বড়, এতে প্রচুর খাদ্য সঞ্চিত থাকে এবং এর নিউক্লিয়াসটি অনিয়মিত আকারের।
  - **জনন কোশ (Generative cell):** এটি ক্ষুদ্র, মাকু-আকৃতির এবং অঙ্গজ কোশের সাইটোপ্লাজমে ভাসমান থাকে।
  - প্রায় **৬০%-এর বেশি গুপ্তবীজী উদ্ভিদে** পরাগরেণু **২-কোশী দশায়** নির্গত হয়। বাকি উদ্ভিদে নির্গমনের পূর্বেই জনন কোশটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে দুটি পুং-জননকোষ গঠন করে (**৩-কোশী দশা**)।
- **অ্যালার্জি ও স্বাস্থ্য সমস্যা:** বহু উদ্ভিদের পরাগরেণু তীব্র অ্যালার্জি ও শ্বাসযন্ত্রের ব্যাধি (যেমন অ্যাস্থমা, ব্রঙ্কাইটিস) সৃষ্টি করে। আমদানিকৃত গমের সাথে ভারতে প্রবেশকারী *Parthenium* (ক্যারট ঘাস) তীব্র পরাগ-অ্যালার্জি ঘটায়।
- **পুষ্টিগুণ:** পরাগরেণু অত্যন্ত পুষ্টিকর হওয়ায় পশ্চিমা দেশগুলিতে পরাগ ট্যাবলেট ও সিরাপ খাদ্য সম্পূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- **সজীবতা (Viability) ও সংরক্ষণ:** ধান ও গমে পরাগরেণুর সজীবতা নির্গমনের **৩০ মিনিটের মধ্যে** নষ্ট হয়। তবে **Rosaceae, Leguminosae ও Solanaceae** গোত্রের উদ্ভিদে এটি কয়েক মাস পর্যন্ত বজায় থাকে। তরল নাইট্রোজেনে ($-196\ ^\circ\mathrm{C}$) দীর্ঘ বছর পরাগরেণু সংরক্ষণ (ক্রায়োপ্রিজারভেশন) করে পোলেন ব্যাংক তৈরি করা হয়।

3. Megasporangium (Ovule) & Female Gametophyte / ডিম্বক ও স্ত্রী-লিঙ্গধর

3.1 The Pistil and Megasporangium (Anatropous Ovule)

The gynoecium may be **monocarpellary** (single carpel) or **multicarpellary** (multiple carpels). If fused, it is termed **syncarpous** (e.g., *Papaver*); if free, it is **apocarpous** (e.g., *Michelia*). Each pistil has three regions: the **stigma** (landing platform), the **style** (slender connecting tube), and the basal swollen **ovary** enclosing the ovarian cavity (locule). Attached to the placenta inside the locule are the megasporangia (**ovules**).

Structure of a Typical Anatropous (Inverted) Ovule:

- **Funicle:** The stalk that attaches the ovule to the placenta.
- **Hilum:** The scar or junction where the funicle fuses with the body of the ovule.
- **Integuments:** One or two protective concentric cellular envelopes encircling the nucellus.
- **Micropyle:** A narrow opening at the apex of the ovule where integuments do not fuse; facilitates entry of the pollen tube during fertilisation.
- **Chalaza:** The basal region of the ovule opposite the micropyle, representing the origin of integuments.
- **Nucellus:** The massive central parenchymatous nutritive tissue ($2n$) rich in reserve nutrients.
- **Embryo Sac:** The female gametophyte located inside the nucellus.

৩.১ গর্ভকেশর ও মেগাস্পোরাঞ্জিয়াম (অধোমুখী ডিম্বক)

স্ত্রীস্তবক একটিমাত্র গর্ভপত্র নিয়ে গঠিত হলে **মনোকার্পেলারি** এবং একাধিক থাকলে **মাল্টিকার্পেলারি** হয়। গর্ভপত্রগুলি সংযুক্ত থাকলে **যুক্তগর্ভপত্রী বা সিনকার্পাস** (যেমন—*Papaver*) এবং পরস্পর মুক্ত থাকলে **মুক্তগর্ভপত্রী বা অ্যাপোকার্পাস** (যেমন—*Michelia*) বলে। গর্ভকেশরের তিনটি অংশ: **গর্ভমুণ্ড (stigma)**, **গর্ভদণ্ড (style)** এবং স্ফীত তলদেশস্থিত **ডিম্বাশয় (ovary)**। ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরে ডিম্বকনাড়ির (placenta) সাথে ডিম্বক যুক্ত থাকে।

একটি আদর্শ অধোমুখী (Anatropous) ডিম্বকের গঠন:

- **ডিম্বকবৃন্ত (Funicle):** যে দণ্ডের সাহায্যে ডিম্বক অমরায় যুক্ত থাকে।
- **ডিম্বকরন্ধ্র নাভি (Hilum):** ডিম্বকদেহ ও ডিম্বকবৃন্তের সংযোগস্থল।
- **ডিম্বকত্বক (Integuments):** নিউসেলাসকে ঘিরে রাখা এক বা দুটি প্রতিরক্ষামূলক আবরণ।
- **ডিম্বকরন্ধ্র (Micropyle):** ডিম্বকের শীর্ষে ডিম্বকত্বক দ্বারা অবৃত ক্ষুদ্র রন্ধ্র, যার মধ্য দিয়ে পরাগনালী প্রবেশ করে।
- **ডিম্বকমূল (Chalaza):** ডিম্বকরন্ধ্রের বিপরীত দিকে অবস্থিত ডিম্বকের ভিত্তিপ্রস্তর।
- **নিউসেলাস (Nucellus):** ডিম্বকত্বক দ্বারা বেষ্টিত ডিপ্লয়েড পুষ্টিদায়ক কেন্দ্রীয় কলা।
- **ভ্রূণস্থলী (Embryo sac):** নিউসেলাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত স্ত্রী-লিঙ্গধর।

BOSONANCE

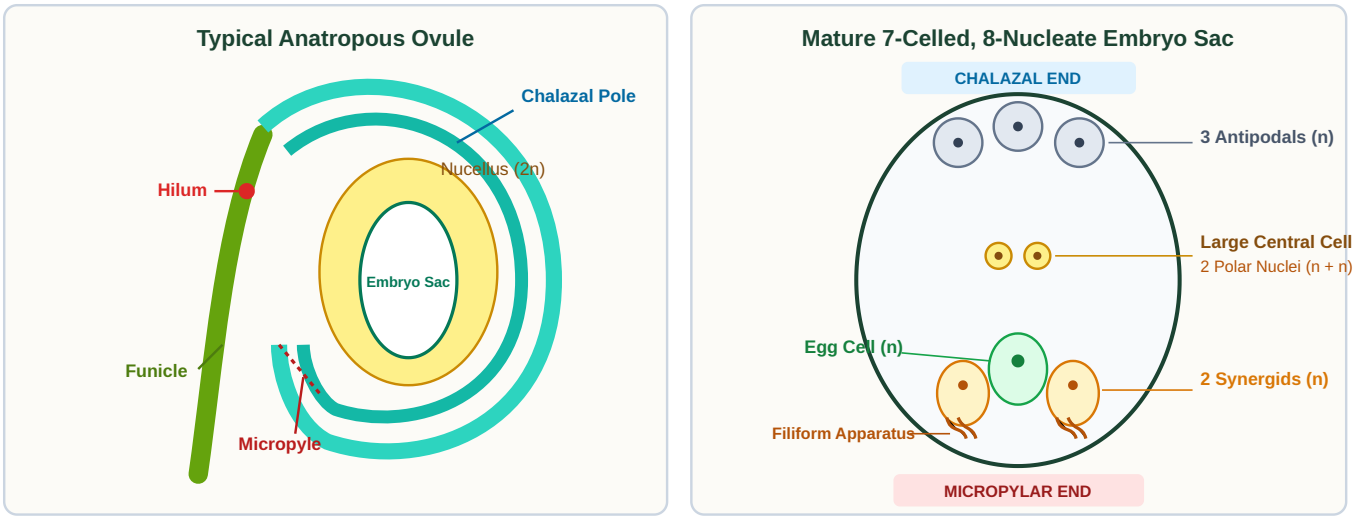


Figure 2: (Left) Detailed anatomy of a typical anatropous ovule. (Right) 7-celled, 8-nucleate organisation of a mature angiosperm embryo sac (Polygonum type).

3.2 Megasporogenesis and Monosporic Embryo Sac Development

1. **Differentiation of MMC:** In the micropylar region of the nucellus, a single prominent cell differentiates into the diploid **Megaspore Mother Cell (MMC, $2n$)**.
2. **Meiosis:** The MMC undergoes meiosis to produce a linear tetrad of four haploid megaspores (n).
3. **Degeneration and Functional Megaspore:** In the vast majority of angiosperms, the three megaspores on the micropylar side degenerate, leaving only the single **chalazal megaspore functional**.
4. **Monosporic Ontogeny:** Formation of an embryo sac from a single functional megaspore is known as **monosporic development** (Polygonum type).
5. **Free-Nuclear Mitotic Divisions:**
   - The functional megaspore nucleus undergoes three successive free-nuclear mitotic divisions:
   $$1 \text{ nucleus} \xrightarrow{\text{Mitosis I}} 2 \text{ nuclei} \xrightarrow{\text{Mitosis II}} 4 \text{ nuclei} \xrightarrow{\text{Mitosis III}} 8 \text{ nuclei}$$
   - These divisions are strictly *free nuclear* (not immediately accompanied by cytokinesis).
6. **Cellularisation and Nuclear Architecture:**
   - **Egg Apparatus (Micropylar End, 3 cells):** Two **synergids** and one **egg cell**. Synergids possess specialized cellular thickenings called the **filiform apparatus** at their micropylar tips, which secrete chemicals to guide the pollen tube.
   - **Antipodals (Chalazal End, 3 cells):** Three vegetative cells that degenerate around fertilisation.
   - **Central Cell (1 large cell):** Contains the remaining two nuclei, designated **polar nuclei**.
   - *Final result:* Although there are **8 nuclei**, only 6 are enclosed in individual cell walls while 2 remain in the large central cell, rendering the mature embryo sac **7-celled and 8-nucleate**.

৩.২ মেগাস্পোরোজেনেসিস ও মনোস্পোরিক ভ্রূণস্থলীর বিকাশ

1. **মেগাস্পোর মাতৃকোশের রূপান্তর:** ডিম্বকের নিউসেলাসের ডিম্বকরন্ধ্র প্রান্তে একটি ডিপ্লয়েড কোশ আকারে বড় ও ঘন সাইটোপ্লাজমযুক্ত হয়ে **মেগাস্পোর মাতৃকোশ (MMC, $2n$)** গঠন করে।
2. **মিয়োসিস বিভাজন:** MMC মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে চারটি হ্যাপ্লয়েড (n) মেগাস্পোরের একটি রৈখিক টেট্রাড উৎপন্ন করে।
3. **কার্যকরী মেগাস্পোর:** অধিকাংশ উদ্ভিদে ডিম্বকরন্ধ্র প্রান্তের তিনটি মেগাস্পোর বিনষ্ট হয় এবং কেবল ডিম্বকমূল প্রান্তের একটিমাত্র মেগাস্পোর **কার্যকরী মেগাস্পোর** হিসেবে টিকে থাকে।
4. **মনোস্পোরিক বিকাশ:** একটিমাত্র কার্যকরী মেগাস্পোর থেকে ভ্রূণস্থলী সৃষ্টির পদ্ধতিকে **মনোস্পোরিক উন্নয়ন (Polygonum type)** বলে।
5. **মুক্ত-নিউক্লীয় মাইটোসিস:**

BOSONANCE

- কার্যকরী মেগাস্পোরের নিউক্লিয়াসটি পরপর তিনটি মুক্ত মাইটোসিস সম্পন্ন করে:

$$১L_1 \xrightarrow{L_2} ২L_1 \xrightarrow{L_3} ৪L_1 \xrightarrow{L_4} ৮L_1$$

L1: নিউক্লিয়াস | L2: বিভাজন ১ | L3: বিভাজন ২ | L4: বিভাজন ৩

- এই বিভাজনগুলি কঠোরভাবে মুক্ত-নিউক্লীয় (free nuclear), অর্থাৎ সাথে সাথে কোশপ্রাচীর গঠিত হয় না।

6. **কোশীয় বিন্যাস ও গঠন:**
   - **গর্ভযন্ত্র (Egg apparatus - ডিম্বকরন্ধ্র প্রান্ত, ৩টি কোশ):** দুটি **সহকারী কোশ (synergids)** এবং একটি **ডিম্বাণু (egg cell)**। সহকারী কোশের শীর্ষে **ফিলিফর্ম অ্যাপারেটাস** থাকে যা পরাগনালীকে সহকারী কোশের মধ্যে প্রবেশ করতে রাসায়নিকভাবে নির্দেশ করে।
   - **প্রতিপাদ কোশসমষ্টি (Antipodals - ডিম্বকমূল প্রান্ত, ৩টি কোশ):** তিনটি কোশ যা ডিম্বকমূলের দিকে অবস্থান করে।
   - **কেন্দ্রীয় কোশ (Central cell - ১টি বৃহৎ কোশ):** অবশিষ্ট দুটি নিউক্লিয়াসকে **মেরু নিউক্লিয়াস (polar nuclei)** বলে, যা এই কোশে অবস্থান করে।
   - *চূড়ান্ত অবস্থা:* পরিপক্ক ভ্রূণস্থলীটি **৭-কোশী কিন্তু ৮-নিউক্লিয়াসযুক্ত**।

4. Pollination Mechanisms and Outbreeding Devices / পরাযোগ ও সংকরায়ণ কৌশল

Because both angiosperm male and female gametes are non-motile, they depend on **pollination**—the transfer of pollen grains from an anther to a stigma.

4.1 Kinds of Pollination

- **Autogamy (Strict Self-pollination):** Pollen transfer within the same flower.
  - Requires complete synchrony in pollen release and stigma receptivity, and physical proximity of anther and stigma.
  - *Chasmogamous flowers:* Normal flowers that open and expose stamens and stigma.
  - *Cleistogamous flowers:* Flowers that never open (e.g., *Viola* [common pansy], *Oxalis*, *Commelina*). Anthers dehisce inside closed buds directly onto the stigma. They guarantee 100% assured seed-set even in the absence of pollinators, but eliminate genetic variation.
- **Geitonogamy:** Transfer of pollen grains from an anther to the stigma of another flower on the *same plant*.
  - *Ecologically/Functionally:* Cross-pollination (requires an external pollinating agent).
  - *Genetically:* Self-pollination (all gametes originate from the identical parental genome).
- **Xenogamy (True Cross-pollination / Allogamy):** Transfer of pollen to the stigma of a *genetically different plant*. This is the only mode of pollination that introduces new genetic variants into the progeny.

4.2 Agents of Pollination

Agent / Mode	Key Adaptations & Characteristics	Diagnostic NCERT Examples
Wind (Anemophily) *Most common abiotic agent*	Light, non-sticky pollen produced in vast quantities; well-exposed stamens; large, feathery stigmas to trap airborne grains; single ovule per ovary; compact inflorescences. Dull flowers lacking nectar and odor.	Grasses, Maize/Corn cob (silky tassels are elongated stigmas and styles waving in air).
Water (Hydrophily) *Rare (~30 genera, mostly monocots)*	Pollen protected by mucilage; no nectar or bright color. Male gametes transported passively by water currents. (Note: Many aquatic plants like *water hyacinth* and *water lily* rise above water and are pollinated by insects/wind!).	*Vallisneria* (epi-hydrophily: female flower reaches surface by long coil stalk); *Zostera* (hypo-hydrophily: long ribbon-like pollen inside water).
Insects & Animals (Biotic / Zoophily)	Large, colourful, fragrant flowers rich in nectar; sticky pollen covered with pollen-kitt; foul odor in beetle/fly pollinated flowers. Floral rewards: nectar, edible pollen, or safe egg-laying sites.	Bees (dominant pollinator); *Amorphophallus* (6 ft tall flower providing egg site); *Yucca* and Pronuba moth (obligate mutualism).

BOSONANCE

4.3 Outbreeding Devices (Mechanisms Discouraging Inbreeding Depression)

1. **Dichogamy:** Non-synchronisation of pollen release and stigma receptivity (protandry or protogyny). Prevents autogamy.
2. **Herkogamy:** Spatial separation where anther and stigma are placed at different heights or positions. Prevents autogamy.
3. **Self-Incompatibility:** A genetically controlled mechanism (often S-alleles) preventing self-pollen from germinating or growing through the style. Prevents both autogamy and geitonogamy.
4. **Production of Unisexual Flowers:**
   - *Monoecious plants* (e.g., Castor, Maize): Male and female flowers on the same plant. Prevents autogamy, but permits geitonogamy.
   - *Dioecious plants* (e.g., Papaya): Male and female flowers on separate plants. Prevents **both autogamy and geitonogamy**.

যেহেতু সসপুষ্পক উদ্ভিদের পুং ও স্ত্রী উভয় প্রকার গ্যামেটই নিশ্চল, তাই নিষেকের জন্য পরাগধানী থেকে গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণুর স্থানান্তর অপরিহার্য, যাকে **পরাযোগ (Pollination)** বলে।

৪.১ পরাযোগের প্রকারভেদ

- **অটোগ্যামি (Autogamy):** একই ফুলের পরাগধানী থেকে পরাগরেণু সেই ফুলেরই গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হওয়া।
  - এর জন্য পরাগ নির্গমন এবং গর্ভমুণ্ডের গ্রাহকতার যুগপৎ সমন্বয় ও পরাগধানী-গর্ভমুণ্ডের সান্নিধ্য প্রয়োজন।
  - *উন্মুক্ত পুষ্প (Chasmogamous):* স্বাভাবিক ফুল যা প্রস্ফুটিত হয় এবং পরাগধানী ও গর্ভমুণ্ড অনাবৃত থাকে।
  - *অনুন্মীলিত পুষ্প (Cleistogamous):* ফুল কখনোই খোলে না (যেমন—*Viola*, *Oxalis*, *Commelina*)। পরাগধানী মুকুলের মধ্যেই বিদীর্ণ হয়ে গর্ভমুণ্ডে পড়ে। এতে কোনো পরাগবাহক ছাড়াই ১০০% নিশ্চিত বীজ উৎপন্ন হয়, তবে কোনো প্রকরণ সৃষ্টি হয় না।
- **গেইটোনোগ্যামি (Geitonogamy):** একই উদ্ভিদের একটি ফুলের পরাগরেণু অপর একটি ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হওয়া।
  - *বাস্তুসংস্থানিক/কার্যগতভাবে:* এটি ইতর-পরাযোগ (বাহকের প্রয়োজন হয়)।
  - *জিনগতভাবে:* এটি স্ব-পরাযোগ (যেহেতু পরাগরেণু ও ডিম্বক একই উদ্ভিদের জিনোম থেকে উৎপন্ন)।
- **জেনোগ্যামি (Xenogamy):** একটি উদ্ভিদের পরাগরেণু জিনগতভাবে পৃথক অন্য একটি উদ্ভিদের ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হওয়া। এটিই একমাত্র পরাযোগ যাতে অপত্যে জিনগত প্রকরণ ঘটে।

৪.২ পরাযোগের বাহকসমূহ

বাহক / ধরন	অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য	গুরুত্বপূর্ণ NCERT উদাহরণ
বায়ু (Anemophily) *সর্বাধিক প্রচলিত অজৈব মাধ্যম*	পরাগরেণু হালকা, শুষ্ক ও আঠাহীন; বিপুল সংখ্যায় উৎপন্ন; অনাবৃত পুংকেশর; পক্ষল (feathery) গর্ভমুণ্ড; ডিম্বাশয়ে একটিমাত্র ডিম্বক; ক্ষুদ্র পুষ্পের ঘন পুষ্পবিন্যাস; বর্ণহীন ও গন্ধহীন ফুল।	ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ, ভুট্টা (ভুট্টার ঝুলন্ত রেশমি চুল হলো দীর্ঘ গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড)।
জল (Hydrophily) *বিরল (প্রায় ৩০টি গণে সীমিত, মূলত একবীজপত্রী)*	পরাগরেণু মিউসিলেজ আবরণযুক্ত হওয়ায় ভেজে না। (মনে রাখতে হবে: *কচুরিপানা* ও *পদ্ম* জলজ হলেও তাদের ফুল জলের উপরে থাকে এবং পতঙ্গ বা বায়ু দ্বারা পরাগায়িত হয়!)।	*Vallisneria* (স্ত্রীফুল দীর্ঘ কুণ্ডলীকৃত বৃন্তের সাহায্যে জলের উপরিভাগে আসে); *Zostera* (ফিতার মতো দীর্ঘ পরাগরেণু জলের নিচে ভাসে)।
পতঙ্গ ও প্রাণী (Zoophily)	ফুল উজ্জ্বল বর্ণময়, সুগন্ধযুক্ত ও মকরন্দপূর্ণ; আঠালো পরাগরেণু (পোলেন-কিট যুক্ত); গোবরে পোকা ও মাছির ক্ষেত্রে দুর্গন্ধযুক্ত। পুষ্পের পুরস্কার: মকরন্দ, খাদ্যোপযোগী পরাগ, ডিম পাড়ার নিরাপদ স্থান।	মৌমাছি (প্রধান পরাগবাহক); *Amorphophallus* (৬ ফুট উচ্চ ফুল, ডিম পাড়ার স্থান দেয়); *Yucca* ও প্রনুবা মথের পারস্পরিক বাধ্যতামুলক সহাবস্থান।

৪.৩ স্ব-পরাযোগ নিবারক কৌশল (Outbreeding Devices)

1. **ডাইকোগ্যামি (Dichogamy):** পরাগধানী পরিপক্কতা ও গর্ভমুণ্ডের গ্রাহকতার সময়কাল ভিন্ন হওয়া (পুং-পূর্বতা বা স্ত্রী-পূর্বতা)। এটি অটোগ্যামি রোধ করে।
2. **হারকোগ্যামি (Herkogamy):** পুংকেশর ও গর্ভকেশরের অবস্থানগত দূরত্ব। এটি অটোগ্যামি রোধ করে।
3. **স্ব-অসঙ্গতি (Self-Incompatibility):** এটি একটি জিনগত কৌশল যা স্বকীয় পরাগরেণুর অঙ্কুরোদগম বা পরাগনালীর বৃদ্ধি বন্ধ করে নিষেক রোধ করে। এটি অটোগ্যামি ও গেইটোনোগ্যামি উভয়ই রোধ করে।

BOSONANCE

4. **একবসত ও দ্বিবসত উদ্ভিদ:**
    - *মনোইশিয়াস (Monoecious) উদ্ভিদ* (যেমন—রেড়ী/Castor, ভুট্টা): একই উদ্ভিদে পৃথক পুরুষ ও স্ত্রী ফুল থাকে। এটি অটোগ্যামি রোধ করে কিন্তু গেইটোনোগ্যামি রোধ করতে পারে না।
    - *ডায়োইশিয়াস (Dioecious) উদ্ভিদ* (যেমন—পেঁপে/Papaya): পুরুষ ও স্ত্রী গাছ সম্পূর্ণ আলাদা। এটি **অটোগ্যামি এবং গেইটোনোগ্যামি উভয়কেই সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত করে**।

5. Double Fertilisation & Post-Fertilisation Events / দ্বিনিষেক ও নিষেক-পরবর্তী বিকাশ

5.1 Pollen-Pistil Interaction & Double Fertilisation

Pollination does not ensure compatibility. The pistil evaluates the pollen grain through continuous chemical dialogues mediated by components of the pollen wall and stigmatic surface. If compatible, the pollen tube germinates through a germ pore, grows down the style, and is guided chemotropically into one of the synergids by the **filiform apparatus**.

The Two Fusion Events of Double Fertilisation:

1. **Syngamy:** One haploid male gamete (n) fuses with the haploid egg nucleus (n) to form the diploid **Zygote ($2n$)**, which develops into the embryo.
2. **Triple Fusion:** The second haploid male gamete (n) fuses with the two haploid polar nuclei ($n + n$) in the central cell to produce the triploid **Primary Endosperm Nucleus (PEN, $3n$)**. The central cell becomes the **Primary Endosperm Cell (PEC)**.

Double fertilisation is an event completely unique to Angiosperms.

5.2 Endosperm Development

Endosperm development strictly **precedes embryo development** because the proliferating endosperm supplies essential nutrition to the dividing zygote. In the most common **free-nuclear endosperm** mode, the PEN undergoes successive nuclear divisions without cytokinesis. Later, centripetal cell walls form, making it cellular.

Classic NEET Example — The Coconut:

- Tender coconut water is **free-nuclear endosperm** composed of thousands of free nuclei.
- The surrounding white kernel is the firm **cellular endosperm**.

Based on endosperm persistence in mature seeds:

- **Ex-albuminous / Non-albuminous seeds:** Endosperm completely consumed by developing embryo before seed maturation (e.g., Pea, Groundnut, Gram, Beans).
- **Albuminous / Endospermic seeds:** Endosperm persists in the mature seed and is utilized during germination (e.g., Wheat, Maize, Barley, Castor, Coconut).

5.3 Embryogeny in Dicots and Monocots

The zygote gives rise to the **proembryo**, followed sequentially by **globular**, **heart-shaped**, and finally **mature embryo** stages.

- **Dicotyledonous Embryo:** Consists of an embryonal axis and two lateral cotyledons. The portion of the embryonal axis above the cotyledonary node is the **epicotyl** (terminates in the plumule/shoot apex); the portion below is the **hypocotyl** (terminates in the radicle/root tip, shielded by a root cap).
- **Monocotyledonous Embryo (Grasses):** Possesses a single, large, shield-shaped cotyledon called the **scutellum** situated laterally. The radicle is enclosed in an undifferentiated protective sheath called the

BOSONANCE

coleorrhiza. The shoot apex and leaf primordia are enclosed in a hollow foliar sheath called the **coleoptile**.

৫.১ পরাগ-গর্ভকেশর মিথস্ক্রিয়া ও দ্বিনিষেক

পরাগযোগের পর গর্ভমুণ্ড রাসায়নিক বার্তার মাধ্যমে পরাগরেণুর উপযুক্ততা যাচাই করে। উপযুক্ত পরাগরেণু রেণুরন্ধ্রের মধ্য দিয়ে একটি পরাগনালী সৃষ্টি করে, যা গর্ভদণ্ডের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে সহকারী কোশের **ফিলিফর্ম অ্যাপারেটাস**-এর রাসায়নিক সংকেতে সহকারী কোশে প্রবেশ করে দুটি পুং-জননকোশ মুক্ত করে।

দ্বিনিষেকের দুটি প্রধান মিলন:

1. **সিনগ্যামি (Syngamy):** একটি হ্যাপ্লয়েড পুং-জননকোশ (n) হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণুর (n) সাথে মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড **জাইগোট** ($2n$) উৎপন্ন করে, যা ভ্রূণ গঠন করে।
2. **ত্রিমিলন (Triple Fusion):** দ্বিতীয় হ্যাপ্লয়েড পুং-জননকোশটি (n) কেন্দ্রীয় কোশের দুটি মেরু নিউক্লিয়াসের ($n + n$) সাথে মিলিত হয়ে ট্রিপ্লয়েড **প্রাথমিক সস্য নিউক্লিয়াস (PEN,** $3n$**)** গঠন করে। কেন্দ্রীয় কোশটি প্রাথমিক সস্য কোশে (PEC) রূপান্তরিত হয়।

দ্বিনিষেক হলো কেবলমাত্র গুপ্তবীজী উদ্ভিদের এক অনন্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য।

৫.২ সস্যের বিকাশ (Endosperm Development)

ভ্রূণের পুষ্টি নিশ্চিত করার স্বার্থে সস্যের বিকাশ **সর্বদা ভ্রূণ বিকাশের পূর্বেই শুরু হয়**। সর্বাধিক প্রচলিত **মুক্ত-নিউক্লীয় সস্য**-তে PEN দ্রুত বিভাজিত হয়ে হাজার হাজার মুক্ত নিউক্লিয়াস তৈরি করে, যার পরবর্তীতে কোশপ্রাচীর গঠিত হয়।

NEET-এর চিরাচরিত উদাহরণ — ডাবের জল ও নারকেল:

- ডাবের জল হলো হাজার হাজার নিউক্লিয়াসযুক্ত **মুক্ত-নিউক্লীয় সস্য (free-nuclear endosperm)**।
- চারপাশের সাদা শাঁস হলো **কোশীয় সস্য (cellular endosperm)**।

পরিপক্ক বীজে সস্যের উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রকারভেদ:

- **অ-সস্যল বীজ (Non-albuminous / Ex-albuminous):** ভ্রূণের বৃদ্ধির সময় সস্য সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়ে যায় (যেমন—মটর, চিনাবাদাম, ছোলা, শিম)।
- **সস্যল বীজ (Albuminous):** পরিণত বীজে সস্য অবশিষ্ট থাকে এবং অঙ্কুরোদগমে ব্যবহৃত হয় (যেমন—গম, ভুট্টা, বার্লি, রেড়ী/Castor, নারকেল)।

৫.৩ দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী ভ্রূণের গঠন

জাইগোট বিভাজিত হয়ে প্রথমে **প্রো-এমব্রায়ো**, তারপর ক্রমান্বয়ে **গোলাকার (globular)**, **হৃৎপিণ্ডাকার (heart-shaped)** এবং শেষে **পরিপক্ক ভ্রূণ** গঠন করে।

- **দ্বিবীজপত্রী ভ্রূণ:** এতে একটি ভ্রূণাক্ষ এবং দুটি বীজপত্র থাকে। বীজপত্রের সংযোগস্থলের উপরের অংশকে **এপিকোটাইল (epicotyl)** বলে, যার শীর্ষে ভ্রূণমুকুল (plumule) থাকে; নিচের নলাকার অংশকে **হাইপোকোটাইল (hypocotyl)** বলে, যার শীর্ষে মূলত্রাবৃত ভ্রূণমূল (radicle) থাকে।
- **একবীজপত্রী ভ্রূণ (ঘাস গোত্র):** ভ্রূণাক্ষের একপাশে অবস্থিত একক বৃহৎ বর্মাকার বীজপত্রকে **স্কুটেলম (scutellum)** বলে। ভ্রূণমূলটি একটি অবিভেদিত আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে যাকে **কোলিওরাইজা (coleorrhiza)** বলে। শীর্ষমুকুলটি একটি ফাঁপা পত্রসদৃশ আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে যাকে **কোলিওপটাইল (coleoptile)** বলে।

BOSONANCE

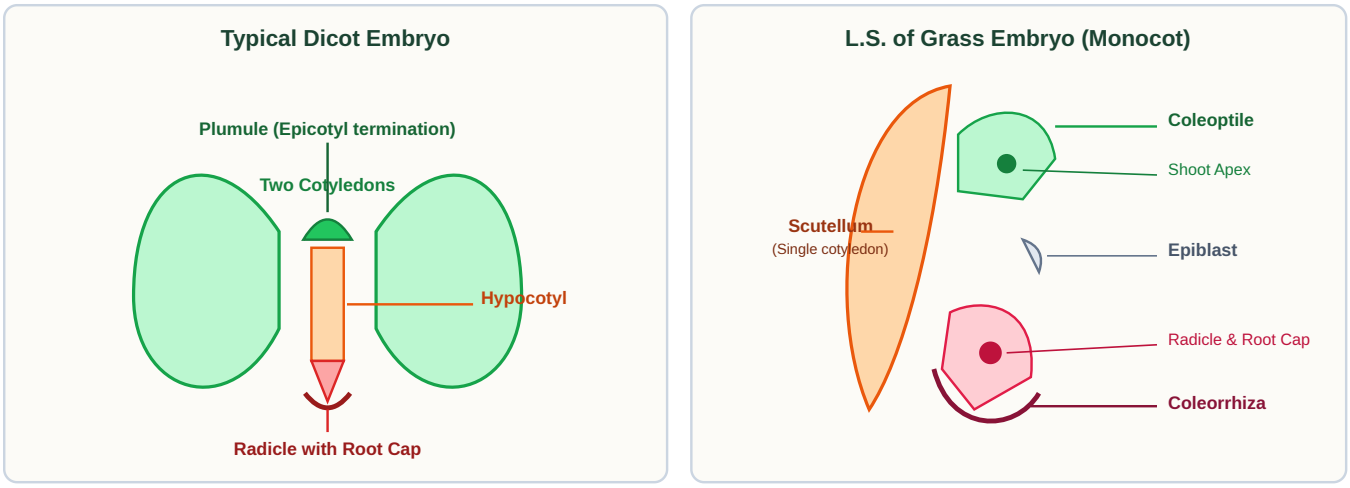


Figure 3: Comparative morphology of a typical Dicot embryo (left) and Grass Monocot embryo (right).

6. Seed, Fruit, Apomixis & Polyembryony / বীজ, ফল, অ্যাপোমিক্সিস ও বহুভ্রূণতা

6.1 Seed Architecture, Perisperm, and Dormancy

- **Seed:** The fertilized, ripened ovule. Integuments harden into the protective **seed coat** (outer testa and inner tegmen). The **micropyle** remains as a small pore in the seed coat, serving for the entry of water and oxygen during germination.
- **Dehydration and Dormancy:** Mature seeds reduce water content to $10–15\%$ moisture by mass, slowing metabolism. The embryo enters **dormancy**, ensuring long shelf-life until moisture, oxygen, and temperature become optimal.
- **Perisperm:** In most seeds, the nucellus is consumed. However, in seeds such as **black pepper and beet**, remnants of the nucellus persist as a thin nutritive tissue known as **perisperm** (diploid, $2n$).
- **Viability Records:**
  - *Lupinus arcticus* (Arctic Lupine): Germinated after an estimated **10,000 years** of dormancy in Arctic tundra.
  - *Phoenix dactylifera* (Date Palm): Viable seed recovered from King Herod's palace near the Dead Sea, germinated after **2,000 years**.

6.2 Fruits: True, False, and Parthenocarpic

- **True Fruits:** Develop exclusively from the ovary wall (pericarp) following fertilisation (e.g., Mango, Guava, Orange).
- **False Fruits (Pseudocarps):** The floral thalamus or receptacle contributes directly to the edible flesh along with the ovary (e.g., **Apple, Strawberry, Cashew**).
- **Parthenocarpic Fruits:** Fruits developed **without fertilisation** (e.g., Banana). They are seedless and can be induced artificially by applying growth phytohormones (auxins/gibberellins).

6.3 Apomixis and Polyembryony

- **Apomixis:** Production of seeds **without fertilisation** (a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction). Seen in species of *Asteraceae* and grasses. Mechanisms:
  1. A diploid egg cell forms without reduction division (meiosis) and develops directly into an embryo without syngamy.
  2. Adventive embryony: Maternal sporophytic nucellar cells surrounding the embryo sac divide, protrude into the embryo sac, and develop into multiple embryos (e.g., *Citrus* and *Mango*).
- **Polyembryony:** Presence of more than one embryo inside a single seed. Squeezing an orange seed reveals embryos of diverse shapes and sizes; these nucellar embryos are genetically identical clones of the maternal parent.

BOSONANCE

- **Agricultural Significance of Apomixis:** Hybrid crops exhibit high vigour and yield, but their seeds segregate in subsequent generations, forcing farmers to purchase costly hybrid seeds annually. Introducing apomictic genes into hybrid cultivars prevents gene segregation, allowing farmers to preserve and sow hybrid progeny year after year.

৬.১ বীজ, পেরিস্পার্ম ও বীজের সুপ্তাবস্থা

- **বীজ:** নিষিক্ত ও পরিপক্ক ডিম্বক। ডিম্বকত্বক শক্ত হয়ে **বীজত্বক** (বহিঃত্বক টেস্টা ও অন্তঃত্বক টেগমেন) গঠন করে। বীজত্বকে উপস্থিত **ডিম্বকরন্ধ্র** অঙ্কুরোদগমের সময় জল ও অক্সিজেন প্রবেশে সহায়তা করে।
- **শুষ্ককরণ ও সুপ্তাবস্থা:** পরিপক্ক বীজে জলের পরিমাণ কমে ভরের ১০–১৫%-এ নেমে আসে এবং বিপাকীয় ক্রিয়া হ্রাস পায়। বীজ **সুপ্তাবস্থায় (dormancy)** প্রবেশ করে উপযুক্ত পরিবেশের অপেক্ষায় থাকে।
- **পেরিস্পার্ম (Perisperm):** সাধারণত নিউসেলাস বিনষ্ট হয়, কিন্তু **গোলমরিচ (black pepper) এবং বিট (beet)**-এর বীজে স্থায়ী অবশিষ্টাংশ হিসেবে নিউসেলাস থেকে যায়, যাকে **পেরিস্পার্ম** ($2n$) বলে।
- **বীজের দীর্ঘায়ু সংক্রান্ত রেকর্ড:**
  - *Lupinus arcticus*: আর্কটিক তুন্দ্রা থেকে প্রাপ্ত বীজ যা প্রায় **১০,০০০ বছরের** সুপ্তাবস্থার পর অঙ্কুরিত হয়ে ফুল ফুটিয়েছে।
  - *Phoenix dactylifera* (খেজুর): মৃত সাগরের নিকটবর্তী হেরোদের প্রাসাদ থেকে আবিষ্কৃত **২,০০০ বছর** পুরনো সজীব বীজ।

৬.২ ফল: প্রকৃত, অপ্রকৃত ও পার্থেনোকার্পিক

- **প্রকৃত ফল (True fruit):** কেবলমাত্র ডিম্বাশয় বৃদ্ধি পেয়ে গঠিত হয় (যেমন—আম, পেয়ারা)।
- **অপ্রকৃত ফল (False fruit):** ডিম্বাশয় ব্যতীত পুষ্পাক্ষ (thalamus) ফলের প্রধান ভক্ষ্য অংশ গঠন করে (যেমন—**আপেল, স্ট্রবেরি, কাজুবাদাম**)।
- **পার্থেনোকার্পিক ফল (Parthenocarpic fruit): নিষেক ব্যতিরেকে** উৎপন্ন বীজহীন ফল (যেমন—কলা)। বৃদ্ধি হরমোন প্রয়োগ করে কৃত্রিমভাবে পার্থেনোকার্পি ঘটানো যায়।

৬.৩ অ্যাপোমিক্সিস ও বহুভ্রূণতা

- **অ্যাপোমিক্সিস (Apomixis): নিষেক ব্যতিরেকে বীজ উৎপাদন** করার বিশেষ প্রক্রিয়া (অযৌন জননের এমন একটি রূপ যা যৌন জননের অনুকরণ করে)। এটি *Asteraceae* এবং ঘাস গোত্রের উদ্ভিদে দেখা যায়।
  1. মিয়োসিস ছাড়া ডিপ্লয়েড ডিম্বাণু গঠিত হয়ে নিষেক ছাড়াই ভ্রূণে পরিণত হয়।
  2. নিউসেলাসের ডিপ্লয়েড কোশ বিভাজিত হয়ে ভ্রূণস্থলীতে প্রবেশ করে ভ্রূণ তৈরি করে (যেমন—*Citrus* ও আম)।
- **বহুভ্রূণতা (Polyembryony):** একটি বীজের মধ্যে একের অধিক ভ্রূণের উপস্থিতি। লেবুর বীজ চাপ দিলে বিভিন্ন আকারের একাধিক ভ্রূণ দেখা যায়; এই ভ্রূণগুলি মাতৃ উদ্ভিদের হুবহু প্রতিলিপি (ক্লোন)।
- **কৃষিক্ষেত্রে অ্যাপোমিক্সিসের গুরুত্ব:** সংকর (hybrid) ফসলের উৎপাদনশীলতা বেশি হলেও পরবর্তী প্রজন্মে তাদের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের পৃথকীকরণ ঘটে। সংকর উদ্ভিদে অ্যাপোমিক্সিস জিন প্রবেশ করাতে পারলে কৃষকদের প্রতি বছর চড়া দামে নতুন বীজ কিনতে হবে না।

BOSONANCE

7. Ploidy Mapping & Numerical Framework / ক্রোমোজোম সংখ্যা (Ploidy) ও গাণিতিক নিয়ম

NEET UG frequently tests ploidy transitions and quantitative calculations (meiotic divisions required to produce N seeds). Use the master reference table below:

Structure / Cell Type	Ploidy Level	Origin / Nature
Pollen Mother Cell (PMC) / Microspore Mother Cell	Diploid ($2n$)	Sporogenous tissue of anther
Microspore / Pollen Grain / Vegetative & Generative Cell	Haploid (n)	Product of meiosis
Male Gametes	Haploid (n)	Mitotic product of generative cell
Megaspore Mother Cell (MMC) / Nucellus / Integument	Diploid ($2n$)	Maternal sporophytic tissue
Functional Megaspore / Egg Cell / Synergid / Antipodal	Haploid (n)	Female gametophyte elements
Polar Nuclei (individual)	Haploid (n) each	Two nuclei in the central cell

Structure / Cell Type	Ploidy Level	Origin / Nature
Zygote / Embryo / Cotyledon / Radicle / Plumule	Diploid ($2n$)	Syngamy (n sperm $+ n$ egg)
Primary Endosperm Nucleus (PEN) / Endosperm Tissue	Triploid ($3n$)	Triple fusion ($n + n + n$)
Perisperm	Diploid ($2n$)	Persistent nucellus (maternal sporophyte)
Aleurone Layer	Triploid ($3n$)	Outer specialized layer of endosperm

Quantitative NEET Formulae:

To produce N viable seeds or grains:

- Number of functional megaspores required = N (requires N meiotic divisions in MMCs, since 1 MMC $\xrightarrow{\text{Meiosis}}$ 1 functional megaspore).
- Number of microspores/pollen required = N (requires $\lceil N/4 \rceil$ meiotic divisions in PMCs, since 1 PMC $\xrightarrow{\text{Meiosis}}$ 4 functional pollen grains).
- **Total Meiotic Divisions required to produce N seeds:**

$$\text{Total Meiosis} = N + \left\lceil \frac{N}{4} \right\rceil = \frac{5N}{4}$$

NEET UG পরীক্ষায় বিভিন্ন পুষ্পীয় অংশের ক্রোমোজোম সংখ্যা (Ploidy) এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক বীজ গঠনে প্রয়োজনীয় বিভাজনের সংখ্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন প্রায়ই আসে:

গঠন / কোশের নাম	প্লয়ডি (Ploidy)	উৎস ও প্রকৃতি
পরাগ মাতৃকোশ (PMC) / মাইক্রোস্পোর মাতৃকোশ	ডিপ্লয়েড ($2n$)	পরাগধানীর রেণুজনন কলা
মাইক্রোস্পোর / পরাগরেণু / অঙ্গজ ও জনন কোশ	হ্যাপ্লয়েড (n)	মিয়োসিস বিভাজনের ফল
পুং-জননকোষ (Male gamete)	হ্যাপ্লয়েড (n)	জনন কোশের মাইটোসিস জাত
মেগাস্পোর মাতৃকোশ (MMC) / নিউসেলাস / ডিম্বকত্বক	ডিপ্লয়েড ($2n$)	মাতৃ উদ্ভিদের রেনুধর কলা
কার্যকরী মেগাস্পোর / ডিম্বাণু / সহকারী কোশ / প্রতিপাদ কোশ	হ্যাপ্লয়েড (n)	স্ত্রী-লিঙ্গধরের কোশসমূহ
মেরু নিউক্লিয়াস (প্রতিটি)	হ্যাপ্লয়েড (n)	কেন্দ্রীয় কোশের দুটি নিউক্লিয়াস
জাইগোট / ভ্রূণ / বীজপত্র / ভ্রূণমূল / ভ্রূণমুকুল	ডিপ্লয়েড ($2n$)	সিনগ্যামির ফল ($n + n$)
প্রাথমিক সস্য নিউক্লিয়াস (PEN) / সস্য কলা	ট্রিপ্লয়েড ($3n$)	ত্রিমিলনের ফল ($n + n + n$)
পেরিস্পার্ম (Perisperm)	ডিপ্লয়েড ($2n$)	স্থায়ী নিউসেলাস কলা
অ্যালিউরন স্তর (Aleurone layer)	ট্রিপ্লয়েড ($3n$)	সস্যের বহিঃস্থ বিশেষ স্তর

BOSONANCE

NEET-এর জন্য গাণিতিক সূত্র:

N সংখ্যক বীজ বা শস্যকণা উৎপাদনের জন্য:

- প্রয়োজনীয় কার্যকরী মেগাস্পোর = N (প্রয়োজনীয় স্ত্রী-মিয়োসিস = N, কারণ ১টি MMC $\xrightarrow{L_1}$ L1: মিয়োসিস ১টি কার্যকরী ডিম্বক)।
- প্রয়োজনীয় পরাগরেণু = N (প্রয়োজনীয় পুং-মিয়োসিস = $\lceil N/4 \rceil$, কারণ ১টি PMC $\xrightarrow{L_1}$ L1: মিয়োসিস ৪টি পরাগরেণু)।
- **মোট প্রয়োজনীয় মিয়োসিস বিভাজন:**

$$L_1 = N + \frac{N}{4} = \frac{5N}{4}$$

L1: মোট মিয়োসিস

8. Worked Conceptual Examples / সমাধানকৃত ধারণাগত উদাহরণ

Worked Example 1: Quantitative Meiosis Problem

Problem: How many meiotic divisions are required to produce 200 viable seeds of wheat?

Solution:

1. To form 200 seeds, 200 zygotes are needed, requiring 200 male gametes (from 200 pollen grains) and 200 female gametes (from 200 functional megaspores).
2. Each microspore mother cell (PMC) undergoes 1 meiotic division to produce 4 functional pollen grains:
$$\text{Meiotic divisions for pollen} = \frac{200}{4} = 50$$
3. Each megaspore mother cell (MMC) undergoes 1 meiotic division to produce 4 megaspores, out of which 3 degenerate and only 1 remains functional:
$$\text{Meiotic divisions for megaspores} = 200$$
4. Total meiotic divisions = $50 + 200 = 250$.

Worked Example 2: Cross-Ploidy Genetics Problem

Problem: If a tetraploid female plant ($4n$) is crossed with a diploid male plant ($2n$), what will be the ploidy of the endosperm and the zygote?

Solution:

1. Female parent is $4n$. Her gametes (egg cell and each polar nucleus) are diploid ($2n$).
Egg cell = $2n$; Each polar nucleus = $2n$.
2. Male parent is $2n$. His gametes (male gametes/sperms) are haploid (n).
3. **Zygote ploidy:** Male gamete (n) + Egg cell ($2n$) = $3n$ (Triploid).
4. **Endosperm ploidy:** Produced by Triple Fusion of two polar nuclei + one male gamete:
$$\text{Endosperm} = (2n + 2n) + n = 5n \quad (\text{Pentaploid})$$

BOSONANCE

উদাহরণ ১: মিয়োসিস গণনা

সমস্যা: ২০০টি গমের দানা (বীজ) উৎপাদনের জন্য কতগুলি মিয়োসিস বিভাজন প্রয়োজন?

সমাধান:

1. ২০০টি বীজ গঠনের জন্য ২০০টি পুং-গ্যামেট (২০০টি পরাগরেণু) এবং ২০০টি স্ত্রী-গ্যামেট (২০০টি কার্যকরী মেগাস্পোর) প্রয়োজন।
2. ১টি পরাগ মাতৃকোশ (PMC) মিয়োসিস দ্বারা ৪টি পরাগরেণু দেয়:
$$\mathrm{L}_1 = \frac{২০০}{৪} = ৫০$$
L1: পরাগরেণুর জন্য মিয়োসিস
3. ১টি মেগাস্পোর মাতৃকোশ (MMC) মিয়োসিস দ্বারা ১টি কার্যকরী মেগাস্পোর দেয় (বাকি ৩টি নষ্ট হয়):
$$\mathrm{L}_1 = ২০০$$
L1: মেগাস্পোরের জন্য মিয়োসিস
4. মোট মিয়োসিস বিভাজন = $৫০ + ২০০ = ২৫০$।

উদাহরণ ২: প্লয়ডি নির্ণয়

সমস্যা: একটি টেট্রাপ্লয়েড স্ত্রী উদ্ভিদ $(4n)$-এর সাথে একটি ডিপ্লয়েড পুরুষ উদ্ভিদ $(2n)$-এর সংকরায়ণ ঘটালে উৎপন্ন জাইগোট ও সস্যের ক্রোমোজোম সংখ্যা কত হবে?

সমাধান:

1. স্ত্রী উদ্ভিদ $4n$, তাই এর গ্যামেট (ডিম্বাণু এবং প্রতিটি মেরু নিউক্লিয়াস) হবে ডিপ্লয়েড $(2n)$।
ডিম্বাণু = $2n$; প্রতিটি মেরু নিউক্লিয়াস = $2n$।
2. পুরুষ উদ্ভিদ $2n$, তাই এর পুং-গ্যামেট হবে হ্যাপ্লয়েড (n)।
3. **জাইগোটের প্লয়ডি:** পুং-গ্যামেট (n) + ডিম্বাণু $(2n)$ = $3n$ (ট্রিপ্লয়েড)।
4. **সস্যের প্লয়ডি:** দুটি মেরু নিউক্লিয়াস + একটি পুং-গ্যামেট:
$$\mathrm{L}_1 = (2n + 2n) + n = 5n \quad (\mathrm{L}_2)$$
L1: সস্য | L2: পেন্টাপ্লয়েড

BOSONANCE

9. NEET UG Practice Questions with Worked Solutions / অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ও ব্যাখ্যা

Practice Question 1 (Single Correct MCQ)

In over 60% of angiosperms, pollen grains are shed at the 2-celled stage. Which of the following statements correctly characterizes these two cells?

(A) The vegetative cell is small with a spindle-shaped nucleus, while the generative cell is large with abundant food reserve.

(B) The vegetative cell is large with abundant food reserve and an irregularly shaped nucleus, while the generative cell is small and floats in its cytoplasm.

(C) Both cells are of equal size, but only the generative cell contains a nucleus.

(D) The generative cell divides meiotically in the pollen tube to produce two haploid male gametes.

Correct Answer: (B)
Solution & Reasoning: According to NCERT, in a mature 2-celled pollen grain, the vegetative cell is bigger, has abundant food reserve, and possesses a large, irregularly shaped nucleus. The generative cell is small, spindle-shaped with dense cytoplasm and a nucleus, and floats within the cytoplasm of the vegetative cell. In the pollen tube, the generative cell divides *mitotically* (not meiotically) to form two male gametes.

অনুশীলনী প্রশ্ন ১ (একক সঠিক উত্তর)

৬০%-এর বেশি গুপ্তবীজী উদ্ভিদে পরাগরেণু ২-কোশী দশায় নির্গত হয়। এই দুটি কোশ সম্পর্কিত কোন বক্তব্যটি সঠিক?

(A) অঙ্গজ কোশটি ক্ষুদ্র ও মাকু-আকৃতির এবং জনন কোশটি বৃহৎ ও খাদ্য সঞ্চয়কারী।

(B) অঙ্গজ কোশটি আকারে বৃহৎ, প্রচুর খাদ্য সঞ্চয়কারী ও অনিয়মিত নিউক্লিয়াসযুক্ত; অপরদিকে জনন কোশটি ক্ষুদ্র এবং এর সাইটোপ্লাজমে ভাসমান থাকে।

(C) উভয় কোশ সমান আকারের, কিন্তু কেবল জনন কোশে নিউক্লিয়াস থাকে।

(D) জনন কোশটি পরাগনালীতে মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে দুটি পুং-জননকোষ তৈরি করে।

সঠিক উত্তর: (B)
ব্যাখ্যা: NCERT অনুসারে, ২-কোশী পরাগরেণুর অঙ্গজ কোশটি বড়, খাদ্য সঞ্চয়কারী এবং অনিয়মিত আকারের নিউক্লিয়াসযুক্ত। জনন কোশটি ছোট, মাকু-আকৃতির এবং অঙ্গজ কোশের সাইটোপ্লাজমে ভাসে। পরাগনালীতে জনন কোশটি মাইটোসিস (মিয়োসিস নয়) বিভাজনের মাধ্যমে দুটি পুং-জননকোষ গঠন করে।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Assertion-Reason Format)

Given below are two statements: an Assertion (A) and a Reason (R).

Assertion (A): Cleistogamous flowers produce an assured seed-set even in the absence of pollinators.

Reason (R): Cleistogamous flowers do not open at all, and their anthers and stigmas lie close to each other so that when anthers dehisce in the bud, pollen grains directly contact the stigma.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Solution & Reasoning: Cleistogamous flowers (found in *Viola*, *Oxalis*, *Commelina*) remain closed throughout their life cycle. Because anthers and stigma are in intimate contact within the closed flower bud, self-pollination is guaranteed, ensuring 100% seed development without depending on wind, water, or insect visitors. Thus, Reason correctly explains Assertion.

অনুশীলনী প্রশ্ন ২ (বিবৃতি ও কারণ)

নিচে দুটি বক্তব্য দেওয়া হলো: বিবৃতি (Assertion - A) এবং কারণ (Reason - R)।

বিবৃতি (A): অনুন্মীলিত (Cleistogamous) ফুলে পরাগবাহকের অনুপস্থিতিতেও নিশ্চিতভাবে বীজ গঠিত হয়।

কারণ (R): অনুন্মীলিত ফুল কখনোই খোলে না এবং এদের পরাগধানী ও গর্ভমুণ্ড পরস্পরের সন্নিকটে থাকায় মুকুলের অভ্যন্তরেই পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে পতিত হয়।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সঠিক এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সঠিক কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সঠিক কিন্তু (R) ভুল।

(D) (A) ভুল কিন্তু (R) সঠিক।

সঠিক উত্তর: (A)

ব্যাখ্যা: *Viola* বা *Commelina*-র অনুন্মীলিত ফুল সম্পূর্ণ আবদ্ধ থাকে। পরাগধানী বিদীর্ণ হলে পরাগরেণু সরাসরি পাশে অবস্থিত গর্ভমুণ্ডে পৌঁছায়, ফলে বাহক ছাড়াই নিশ্চিতভাবে বীজ গঠিত হয়। সুতরাং কারণটি বিবৃতির যথার্থ ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Matching Type)

Match Column-I with Column-II and choose the correct combination:

Column-I (Floral / Seed Structure)	Column-II (Identity / Characteristic)
a. Filiform apparatus	i. Persistent nucellus in black pepper
b. Perisperm	ii. Guides entry of pollen tube into synergid
c. Scutellum	iii. Prevents both autogamy and geitonogamy
d. Dioecy (e.g., Papaya)	iv. Shield-shaped single cotyledon of grass embryo

(A) a-ii, b-i, c-iv, d-iii

(B) a-ii, b-iv, c-i, d-iii

(C) a-iii, b-i, c-iv, d-ii

(D) a-i, b-ii, c-iii, d-iv

Correct Answer: (A)
Solution & Reasoning:

- Filiform apparatus consists of cellular finger-like thickenings in synergids that guide pollen tube entry (a-ii).
- Perisperm is the persistent residual nucellus found in black pepper and beet (b-i).
- Scutellum is the lateral shield-shaped cotyledon in grass monocot embryos (c-iv).
- Dioecy (unisexual male and female flowers on different plants) prevents both autogamy and geitonogamy (d-iii).

অনুশীলনী প্রশ্ন ৩ (স্তম্ভ মেলানো)

স্তম্ভ-I এর সাথে স্তম্ভ-II মিলিয়ে সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

স্তম্ভ-I (গঠন)	স্তম্ভ-II (বৈশিষ্ট্য / তাৎপর্য)
a. ফিলিফর্ম অ্যাপারেটাস	i. গোলমরিচের অবশিষ্ট নিউসেলাস কলা
b. পেরিস্পার্ম	ii. সহকারী কোশে পরাগনালীর প্রবেশপথ প্রদর্শন
c. স্কুটেলম	iii. অটোগ্যামি ও গেইটোনোগ্যামি উভয়কেই রোধ করে
d. ডায়োইশি (যেমন—পেঁপে)	iv. ঘাস ভ্রূণের বর্মাকার একক বীজপত্র

(A) a-ii, b-i, c-iv, d-iii

(B) a-ii, b-iv, c-i, d-iii

(C) a-iii, b-i, c-iv, d-ii

(D) a-i, b-ii, c-iii, d-iv

সঠিক উত্তর: (A)
ব্যাখ্যা: ফিলিফর্ম অ্যাপারেটাস সহকারী কোশে পরাগনালী প্রবেশে পথ দেখায় (a-ii); পেরিস্পার্ম হলো স্থায়ী নিউসেলাস (b-

BOSONANCE

i); স্কুটেলম হলো ঘাসের বীজপত্র (c-iv); এবং ডায়োইশি অটোগ্যামি ও গেইটোনোগ্যামি উভয়কেই সম্পূর্ণ বন্ধ করে (d-iii)।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Multi-Statement Evaluation)

Consider the following four statements regarding double fertilisation and post-fertilisation in angiosperms:

1. Endosperm development precedes embryo development.
2. The coconut water from tender coconut represents cellular endosperm, while the white kernel represents free-nuclear endosperm.
3. In false fruits like apple and strawberry, the thalamus contributes to fruit formation.
4. Castor seeds are non-albuminous as the endosperm is completely consumed prior to seed maturation.

Which of the above statements are correct?

(A) 1 and 3 only

(B) 2 and 4 only

(C) 1, 2, and 3 only

(D) 1, 3, and 4 only

Correct Answer: (A)
Solution & Reasoning:

- Statement 1 is CORRECT: Endosperm development strictly precedes embryo development to ensure an assured food supply for the proembryo.
- Statement 2 is INCORRECT: Coconut water is *free-nuclear endosperm* (made of thousands of nuclei), and the white meat/kernel is *cellular endosperm* (NCERT inverted here).
- Statement 3 is CORRECT: In apple, strawberry, and cashew, the thalamus forms the fleshy fruit part (false fruit).
- Statement 4 is INCORRECT: Castor is an *albuminous* (endospermic) seed; endosperm persists in the mature seed. (Peas and groundnut are non-albuminous).

অনুশীলনী প্রশ্ন ৪ (বহু-বিবৃতিমূলক বিশ্লেষণ)

দ্বিনিষেক ও নিষেক-পরবর্তী বিকাশ সম্পর্কিত নিচের চারটি বিবৃতি বিবেচনা করো:

1. ভ্রূণের বিকাশের পূর্বেই সস্যের বিকাশ শুরু হয়।
2. ডাবের জল হলো কোশীয় সস্য এবং ভেতরের সাদা শাঁসটি হলো মুক্ত-নিউক্লীয় সস্য।
3. আপেল ও স্ট্রবেরির মতো অপ্রকৃত ফলে পুষ্পাক্ষ ফল গঠনে অংশ নেয়।
4. রেড়ীর (Castor) বীজ অ-সস্যল, কারণ বীজ পরিপক্ক হওয়ার আগেই সস্য নিঃশেষিত হয়।

উপরের কোন বিবৃতিগুলি সঠিক?

(A) শুধুমাত্র ১ এবং ৩

(B) শুধুমাত্র ২ এবং ৪

(C) শুধুমাত্র ১, ২ এবং ৩

(D) শুধুমাত্র ১, ৩ এবং ৪

BOSONANCE

সঠিক উত্তর: (A)
ব্যাখ্যা: বিবৃতি ১ ও ৩ সঠিক। বিবৃতি ২ ভুল কারণ ডাবের জল হলো মুক্ত-নিউক্লীয় এবং শাঁস হলো কোশীয় সস্য। বিবৃতি ৪ ভুল কারণ রেড়ীর বীজ সস্যল (albuminous)।

Practice Question 5 (Numerical Ploidy Problem)

A plant species has a root cell chromosome count of 24 ($2n = 24$). What will be the chromosome number in its synergid, aleurone cell, and perisperm cell, respectively?

(A) 12, 36, 24

(B) 12, 24, 36

(C) 24, 36, 24

(D) 12, 36, 48

Correct Answer: (A)
Solution & Reasoning:
1. Root cell is somatic sporophytic tissue: $2n = 24 \implies n = 12$.
2. Synergid belongs to the female gametophyte: haploid $(n) \implies n = 12$.
3. Aleurone layer is the outer specialized layer of the endosperm: triploid $(3n) \implies 3 \times 12 = 36$.
4. Perisperm is the persistent nucellus (maternal sporophyte): diploid $(2n) \implies 2n = 24$.
5. Hence, the sequence is 12, 36, 24.

অনুশীলনী প্রশ্ন ৫ (প্লয়ডি গণনা)

একটি উদ্ভিদের মূলের কোশে ক্রোমোজোম সংখ্যা ২৪ ($2n = 24$)। উদ্ভিদটির সহকারী কোশ (synergid), অ্যালিউরন কোশ এবং পেরিস্পার্ম কোশে ক্রোমোজোম সংখ্যা যথাক্রমে কত হবে?

(A) ১২, ৩৬, ২৪

(B) ১২, ২৪, ৩৬

(C) ২৪, ৩৬, ২৪

(D) ১২, ৩৬, ৪৮

সঠিক উত্তর: (A)
ব্যাখ্যা:
1. মূলের কোশ $2n = 24$, সুতরাং হ্যাপ্লয়েড সংখ্যা $n = 12$।
2. সহকারী কোশ স্ত্রী-লিঙ্গধরের অংশ, অর্থাৎ হ্যাপ্লয়েড (n) = ১২।
3. অ্যালিউরন স্তর সস্যের অংশ, অর্থাৎ ট্রিপ্লয়েড $(3n) = 3 \times 12 = 36$।
4. পেরিস্পার্ম হলো অবশিষ্টাংশ নিউসেলাস (ডিপ্লয়েড $2n$) = ২৪।
5. অতএব সঠিক ক্রম হলো ১২, ৩৬, ২৪।

BOSONANCE

10. Common Traps & High-Yield Revision Checklist / পরীক্ষার্থীদের সাধারণ ভুল ও দ্রুত রিভিশন

NEET UG Danger Traps — Do Not Confuse!

- **Geitonogamy:** Ecologically cross-pollination (requires pollinators), but genetically self-pollination (originates from same plant zygote).
- **Aquatic Pollination Exception:** Plants such as *Water Hyacinth* (Eichhornia) and *Water Lily* (Nymphaea) live in water, but their flowers emerge above water and are pollinated by **insects or wind**, NOT by water!
- **Dioecy vs. Monoecy:** Castor and Maize are monoecious (prevents autogamy, but NOT geitonogamy). Papaya is dioecious (prevents BOTH autogamy and geitonogamy).
- **Perisperm vs. Pericarp:** Perisperm is persistent *nucellus* ($2n$, seen in black pepper and beet); Pericarp is the mature *ovary wall* forming the fruit coat.
- **Sporopollenin:** Present in exine, but **strictly absent at germ pores**. No known enzyme degrades it.

Rapid Revision Summary Points

- Tapetal cells nourish spores and become binucleate/multinucleate via endomitosis.
- Endothecium cells possess alpha-cellulose bands that assist in hygroscopic anther opening.
- Typical mature female gametophyte: **7-celled and 8-nucleate** (3 antipodals, 2 synergids, 1 egg, 1 central cell with 2 polar nuclei).
- Filiform apparatus: Finger-like thickenings in synergids that chemotropically guide the pollen tube.
- Double fertilisation products: Zygote ($2n$) and Primary Endosperm Nucleus ($3n$).
- Oldest viable seed: *Lupinus arcticus* (10,000 years); *Phoenix dactylifera* (2,000 years).

NEET UG সম্ভাব্য ভুলসমূহ — সতর্ক থাকুন!

- **গেইটোনোগ্যামি:** কার্যগতভাবে ইতর-পরাযোগ (বাহক লাগে), কিন্তু জিনগতভাবে এটি খাঁটি স্ব-পরাযোগ।
- **জলজ উদ্ভিদের পরাযোগের ব্যতিক্রম:** *কচুরিপানা* ও *শালুক/পদ্ম* জলজ হওয়া সত্ত্বেও এদের পরাযোগ জল দ্বারা হয় না; ফুল জলের উপরে থাকে এবং **পতঙ্গ বা বায়ু** দ্বারা পরাগায়িত হয়।
- **একবসত বনাম দ্বিবসত:** ভুট্টা ও রেড়ী মনোইশিয়াস (অটোগ্যামি বন্ধ করে, কিন্তু গেইটোনোগ্যামি নয়)। পেঁপে ডায়োইশিয়াস (অটোগ্যামি ও গেইটোনোগ্যামি দুটোই রোধ করে)।
- **পেরিস্পার্ম বনাম পেরিকার্প:** পেরিস্পার্ম হলো স্থায়ী *নিউসেলাস* ($2n$, গোলমরিচে থাকে); পেরিকার্প হলো ফলের *ডিম্বাশয় প্রাচীর*।
- **স্পোরোপোলেনিন:** এক্সাইনে থাকে, তবে **রেণুরন্ধ্রে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত**। এটি অবিনশ্বর জৈব যৌগ।

দ্রুত রিভিশন পয়েন্ট

- ট্যাপেটাম কোশগুলি এন্ডোমাইটোসিসের কারণে বহু-নিউক্লিয়াসযুক্ত হয় এবং পরাগরেণুকে পুষ্টি জোগায়।
- এন্ডোথেসিয়ামের আলফা-সেলুলোজ রেখা পরাগধানীর বিদারণে অংশ নেয়।
- পরিপক্ক ভ্রূণস্থলী: **৭-কোশী ও ৮-নিউক্লিয়াসযুক্ত** (৩টি প্রতিপাদ কোশ, ২টি সহকারী কোশ, ১টি ডিম্বাণু, ১টি কেন্দ্রীয় কোশ যাতে ২টি মেরু নিউক্লিয়াস থাকে)।
- ফিলিফর্ম অ্যাপারেটাস: সহকারী কোশের বিশেষ স্ফীতি যা পরাগনালীকে প্রবেশে সাহায্য করে।
- দ্বিনিষেকের ফল: ডিপ্লয়েড জাইগোট ($2n$) এবং ট্রিপ্লয়েড প্রাথমিক সস্য নিউক্লিয়াস ($3n$)।
- প্রাচীনতম সজীব বীজ: *Lupinus arcticus* (১০,০০০ বছর) এবং *Phoenix dactylifera* (২,০০০ বছর)।

BOSONANCE